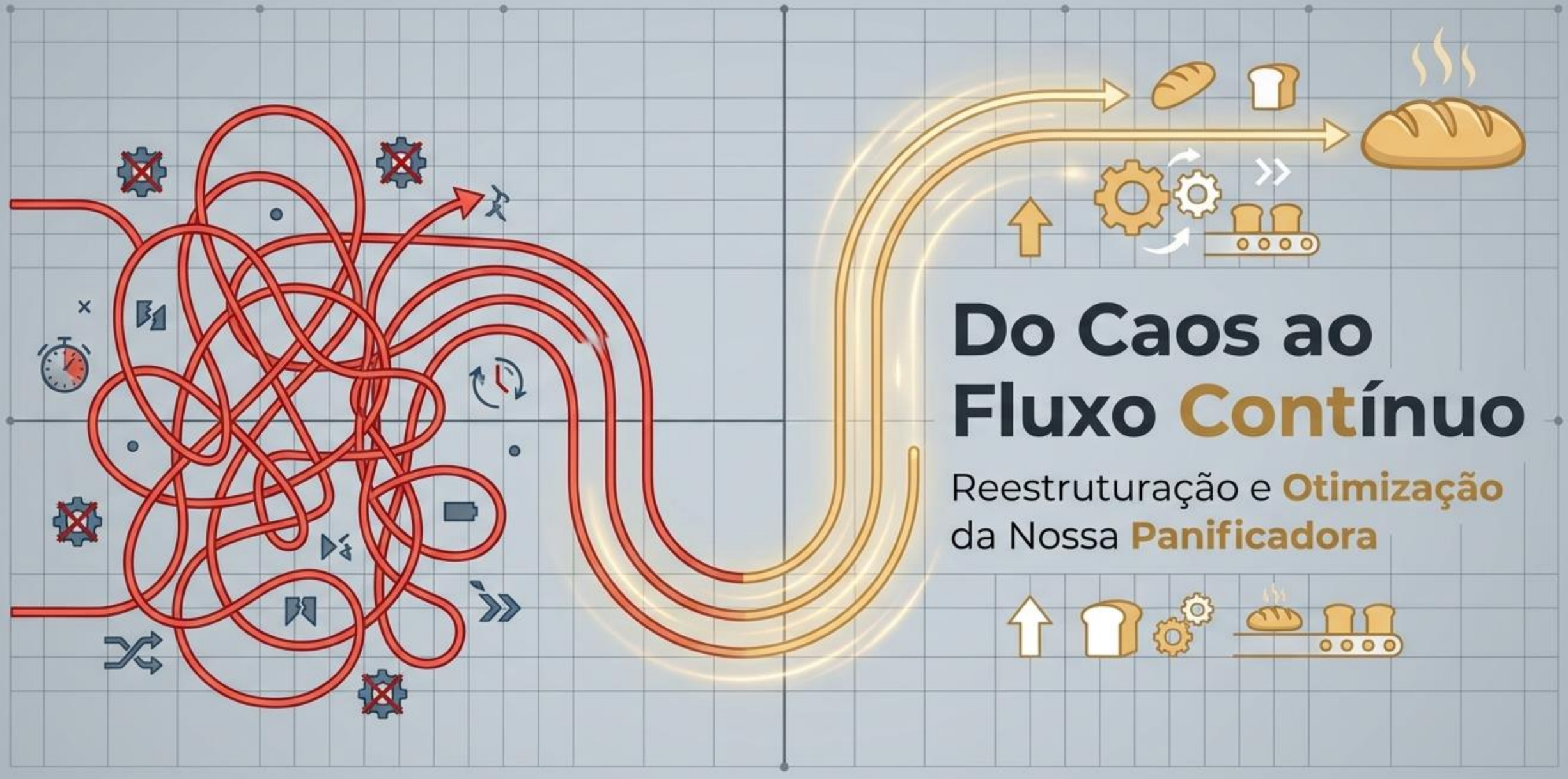
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - FATEC SBC
CURSO DE MANUFATURA AVANÇADA

ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO DO ARRANJO FÍSICO E PROCESSO PRODUTIVO EM UMA UNIDADE DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL

Autores:	Alecsander Melo	**Orientadora:**	Prof.ª Anna Cristina
	Carlos Augusto Kice		
	Gabriel Ricardo		
	Jacson Sena		

São Bernardo do Campo, 2026

NotebookLM



Do Caos ao Fluxo Contínuo

Reestruturação e Otimização da Nossa Panificadora

Equipe de Engenharia e Produção | Maio 2026

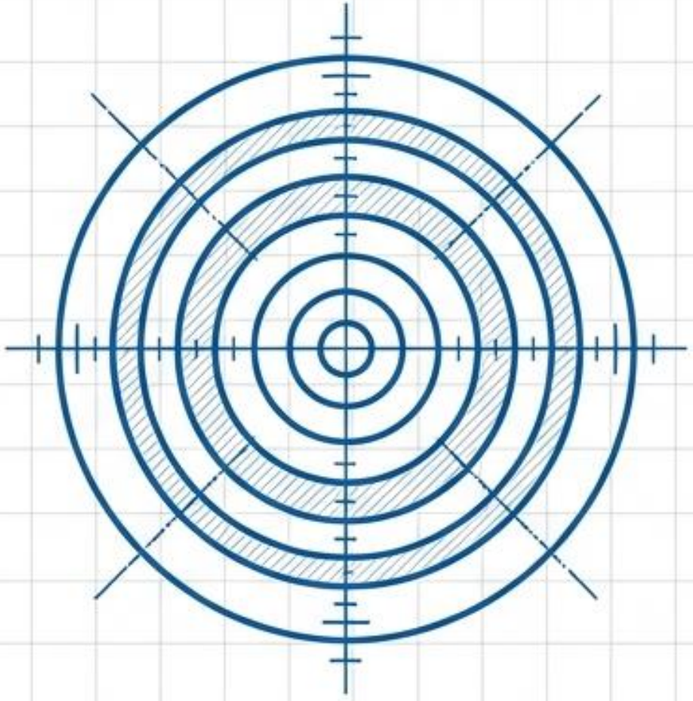
NotebookLM

CONTEXTO DO SETOR



A panificação é vital para o PIB, mas as fábricas ainda operam sob paradigmas tradicionais e desorganizados, causando enorme desperdício de tempo, energia e matéria-prima.

OBJETIVO CENTRAL



Reestruturar a “Empresa X” (Campinas-SP), integrando o Lean Manufacturing e o Planejamento Sistemático de Layout (SLP) para migrar da ineficiência crônica para a excelência operacional, respeitando normas sanitárias e de segurança.

NotebookLM

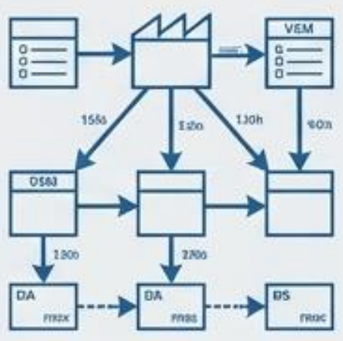
Metodologia de Engenharia de Fábrica

Etapa 1: Coleta de Dados



Cronometragem de ciclo e mapeamento físico por observação direta.

Etapa 2: MFV



Identificação de gargalos, desperdícios e consolidação do Lead Time.

Etapa 3: SLP



Projeção de arranjo físico celular em “U” via ferramentas CAD.

Etapa 4: Validação Técnica



Confronto analítico das métricas de produtividade contra o estado atual.

NotebookLM

O Nosso Desafio Diário

Produzimos com excelência, mas lutamos diariamente contra o nosso próprio espaço de trabalho.

A Força do Time

18 colaboradores sustentando a operação.

Volume Intenso

1.800 a 2.400

pães franceses produzidos por dia.



Complexidade

Mais de 140

SKUs ativos gerenciados simultaneamente.

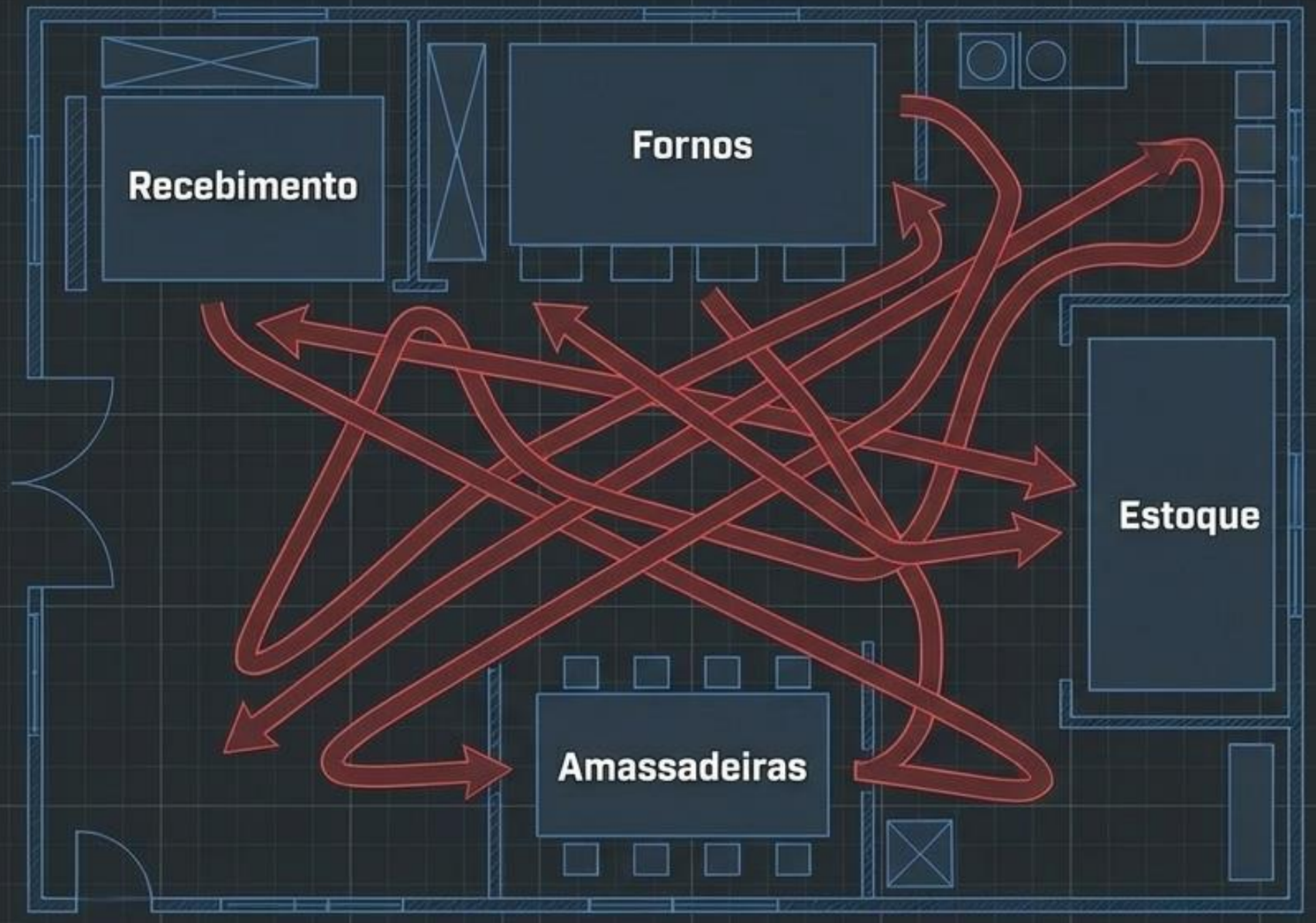
A Dor Invisível

O esforço físico desproporcional

exigido apenas para movimentar materiais na fábrica.

NotebookLM

O Diagnóstico: Reféns do Fluxo Espaguete



68 metros caminhados por cada lote produzido.

37,3% Apenas 37,3% do tempo total agrega valor real ao pão. O é pura movimentação.

260 minutos de ponta a ponta (Pão Francês).

Trabalhar duro não deveria significar andar em círculos. Nosso layout atual agrupa máquinas iguais, mas quebra a lógica do produto.

NotebookLM

Os Quatro Inimigos Invisíveis da Nossa Rotina



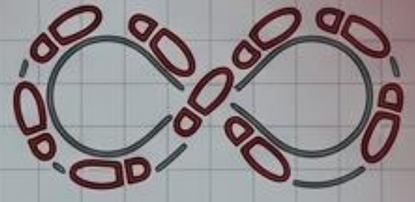
Transporte (O Risco)

Cruzamento constante de carrinhos de pão limpo com a entrada de farinha suja. (Risco de contaminação cruzada).



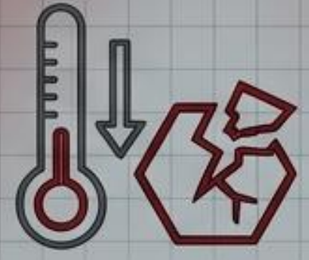
Espera (A Ociosidade)

Padeiros aguardando liberação de espaço nas estantes de resfriamento para descarregar os fornos.



Movimentação (A Fadiga)

Passos longos e repetitivos apenas para buscar insumos básicos no estoque. Desgaste físico diário.



Defeitos (O Desperdício)

Perda de 12,4% da massa por falta de padronização térmica na etapa de fermentação.

NotebookLM

A Nossa Bússola: Integrando Eficiência e Cuidado

Lean Manufacturing (Produção Enxuta)

Eliminar sistematicamente tudo o que não agrega valor ao pão.



ANVISA (RDC 216)

Fluxo estritamente linear. Separação total e irreversível entre as zonas Sujas e Limpas.

NR-17 (Ergonomia)

Bancadas com altura regulável e eliminação de carregamento de peso. Proteção à saúde física da equipe.

NR-12 (Segurança de Máquinas)

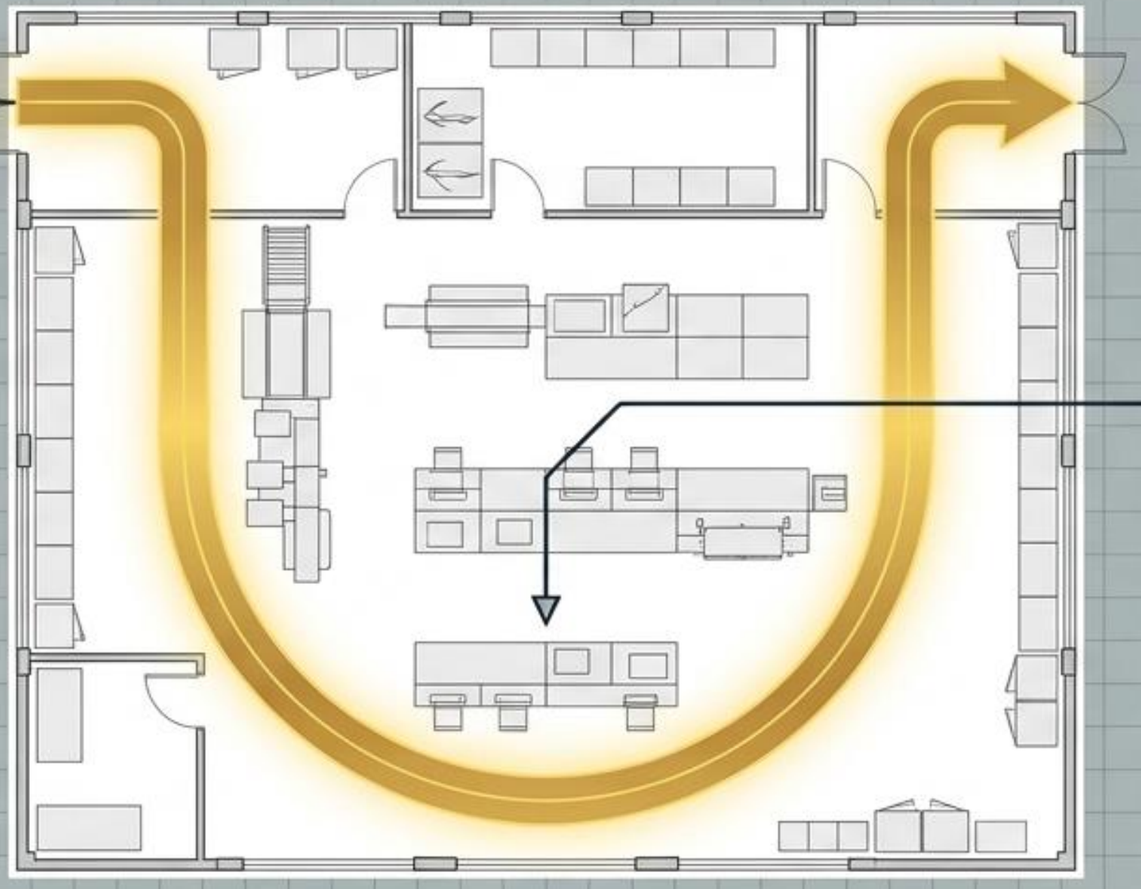
Proteção inegociável. Amassadeiras e fornos blindados contra acidentes (Zero acidentes).

NotebookLM

A Grande Mudança: O Layout Celular em U

Entrada e Saída Paralelas

Insumos entram por um lado, pão sai pelo outro. Nunca se cruzam.



Visão 360º

Um único operador agora consegue supervisionar múltiplas etapas sequenciais.

A redução drástica: De 68 metros de caminhada para apenas 24 metros por lote.

NotebookLM

A Anatomia do Novo Fluxo (As 9 Zonas)



NotebookLM

O Novo Padrão Operacional



Cartões Kanban (Produção Puxada)

A loja comanda a fábrica. Quando a vitrine atinge o nível mínimo, o cartão dispara a ordem. Fim da superprodução e pão sempre fresco.



POPs (O Fim do Achismo)

Curvas de temperatura e tempos de sova fixados nas estações. Padrão idêntico em todos os turnos para zerar as perdas misteriosas.



BPF na Prática

Barreira sanitária arquitetônica. O lixo não retorna pela área de produção. Pias de higienização estratégicas em cada entrada de setor.

NotebookLM

A Matriz de Impacto: O Poder do Fluxo Contínuo

Métrica	Antes	Depois	Ganho
Deslocamento Físico	68m	24m	[▼ 64,7%]
Lead Time (Tempo Total)	260 min	158 min	[▼ 39,2%]
Índice de Perdas/Refugo	12,4%	< 5,0%	[▼ 59,6%]
Eficiência Global (OEE)	62,0%	80,0%	[▲ 29,0%]
Giro de Estoque Mensal	2,3x	5,0x	[▲ 117,4%]

NotebookLM

Muito Mais Que Números: **O Que Realmente Ganhamos?**

1. Menos Fadiga, Mais Arte

A energia antes gasta caminhando pela fábrica agora é investida na qualidade e no detalhe do nosso produto.

2. Segurança Inegociável

Máquinas, barreiras e fluxos projetados para proteger nossa integridade física e garantir a pureza do alimento.

3. Resposta Imediata ao Cliente

Com o Lead Time menor, garantimos o que o cliente mais deseja: **pão quente na prateleira o dia todo**.

NotebookLM

Próximos Passos: Construindo o Nosso Futuro

Fase 1: Transição Física

Instalação das novas bancadas NR-17 e reposicionamento das amassadeiras/fornos.

Fase 2: Imersão Operacional

Treinamentos práticos na nova gestão Kanban e aplicação dos POPs por estação.

Fase 3: Operação Puxada

Virada oficial da chave para o layout em U.

Esta evolução foi desenhada para vocês e funcionará com vocês. Nossos canais estão abertos para feedback durante toda a transição. Vamos juntos fazer a melhor panificadora da região.

NotebookLM

Obrigado!

Perguntas e Discussão

Alecsander Melo | Carlos Augusto Kice | Gabriel Ricardo | Jacson Sena

Orientadora: Prof.ª Anna Cristina

FATEC SBC — Curso de Manufatura Avançada | 2026

NotebookLM